幾何学まとめノート

2026 年 10 月 15 日 *

1　多様体

定義 1 ([KS90, §§2.9.4])**.**　$n \geqq 0$ を整数とする．$\mathscr{C}_{\mathbf{R}^n}$ を $\mathbf{R}^n$ 上の複素数値連続関数の層とする．n 次元**位相多様体** (topological manifold) M とは，無限遠で可算な局所コンパクト空間 M と環の層 $\mathscr{C}_M$ の組 $(M, \mathscr{C}_M)$ で，$(M, \mathscr{C}_M)$ が $(\mathbf{R}^n, \mathscr{C}_{\mathbf{R}^n})$ と $\mathbf{C}$ 環付き空間として同型であるものをいう．

M が無限遠で可算な局所コンパクト空間であり，各点 $x \in M$ に対して，x の開近傍 U で $\mathbf{R}^n$ の開集合 V と同相なものが存在するとき，M は位相多様体となる．

例 2.　$a < b$ を実数とする．$\mathbf{R}$ の閉区間 $[a, b]$ は無限遠で可算な局所コンパクト空間であるが，a, b で $\mathbf{R}$ の開集合と同相な近傍をもたない．したがって，$[a, b]$ は局所コンパクト空間であるが位相多様体にならない．

例 3.　平面 $\mathbf{R}^2$ の部分集合 Z を次で定める．

$$Z \coloneqq \left\{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \,;\, xy = 0\right\}.$$

このとき，Z は無限遠で可算な局所コンパクト空間である．実際，局所コンパクトであることは，任意の $(x, y) \in Z$ に対し，相対コンパクトな近傍 $U_1(x, y)$ が存在することからわかる．無限遠で可算なことは，Z のコンパクト集合による被覆として

$$K_n \coloneqq \mathrm{Cl}_{\mathbf{R}^2}(U_n(0, 0))$$

が存在することからわかる．ところが，$(0, 0)$ には $\mathbf{R}^2$ の開集合と同相な近傍が存在しない．そのような近傍 U が存在したとすると，$\#\pi_0(U \smallsetminus \{(0, 0)\}) = 4 \neq 1 = \#\pi_0(\mathbf{R}^2)$ となり，ムジュン．したがって，Z は無限遠で可算な局所コンパクト空間であるが位相多様体にならない．

---

* 2024/03/29 作成開始

2　リーマン計量

定義 4.　M を C^∞ 多様体とする．M の各点 $p \in M$ における接空間 T_pM に正定値内積

$$g_p \colon T_pM \times T_pM \to \mathbf{R}$$

が与えられ，それらが p について C^∞ 級のとき，$g = (g_p)_{p \in M}$ を M 上の**リーマン計量** (Riemannian metric) という．

3　ベクトル束

定義 5 ([Hat89, §3.1 (p.80)])**.**　E と X を位相空間とし，$\pi \colon E \to X$ を連続写像とする．(E, π, X) が階数 r の実**ベクトル束** (vector bundle) であるとは, 各点 $x \in X$ に対し, $\pi^{-1}(x)$ が r 次元実線形空間となり, 各点 $x \in X$ に対し, 開近傍 $U \subset X$ と同相写像 $\varphi \colon \pi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U \times \mathbf{R}^r$ で $\mathrm{pr}_1 \circ \varphi = \pi$ となり，各 $y \in U$ に対し $\varphi|_{\pi^{-1}(y)} \colon \pi^{-1}(y) \to \{y\} \times \mathbf{R}^r \cong \mathbf{R}^n$ が線形となるものが存在することをいう．

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U) & \xrightarrow{\varphi} & U \times \mathbf{R}^r \\ & \searrow^{\pi} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} \\ & & U \end{array}$$

定義 6 ([KS90, Def.3.3.1])**.**　Y と X を局所コンパクト空間とし，$\tau \colon Y \to X$ を連続写像とする．τ がファイバー次元 l の**位相的しずめこみ** (topological submersion) であるとは，各点 $y \in Y$ に対して y の開近傍 V で，$U = \tau(V)$ が X の開集合であり，同相写像 $h \colon U \times \mathbf{R}^l \xrightarrow{\sim} V$ で $\tau|_V \circ h = \mathrm{pr}_1$ となるものが存在することをいう．

$$\begin{array}{ccc} U \times \mathbf{R}^l & \xrightarrow{h} & V \\ & \searrow^{\mathrm{pr}_1} & \downarrow{\scriptstyle \tau|_V} \\ & & U \end{array}$$

例 7.　階数 r のベクトル束 $\pi \colon E \to X$ はファイバー次元 r の位相的沈めこみである．実際，各点 $y \in E$ に対し，$\pi(y)$ の開近傍 U と同相写像 $\varphi \colon \pi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U \times \mathbf{R}^r$ で $\mathrm{pr}_1 \circ \varphi = \pi$ となるものが存在する．この U と φ に対して，φ の逆写像を $h \colon U \times \mathbf{R}^r \to \pi^{-1}(U)$ とおき，$V = \pi^{-1}(U)$ とおくと，$\pi(V) = U$ は X の開集合であり，h は $\pi|_V \circ h = \pi|_V \circ \varphi^{-1} = \mathrm{pr}_1$ をみたす．

局所コンパクト空間上のベクトル束で位相多様体とならないものの例を挙げる．

例 8. $a < b$ を実数とし，$X = [a, b]$ とする．$E = X \times \mathbf{R}$ とおき，$\pi\colon E \to X$ を $\pi(t, s) = t$ で定める．これは階数 1 の実ベクトル束である．$(a, s) \in E$ に対し，$\mathbf{R}^2$ の開集合

$$U_r(a, s) \coloneqq \{(x, y) \in \mathbf{R}^2; \|(x, y) - (a, s)\| < r\}$$

は (a, s) を含み，$U'_r(a, s) \coloneqq E \cap U_r(a, s)$ とおくと，$U'_r(a, s)$ は E における (a, s) の開近傍である．しかし，$U'_r(a, s) = [a, a + r[\times]s - r, s + r[$ は $\mathbf{R}^2$ の開集合と同相ではない．したがって E は位相多様体にはならない．

例 7,8 から，位相的沈め込みの源が位相多様体とは限らないこともわかる．ベクトル束に多様体の構造を入れるには底空間が位相多様体でなければならない．ベクトル束の局所座標を取る際に，底空間の局所座標を用いるからである．

3.1 ベクトル束の射

$\tau\colon E \to X$ と $\tau'\colon E' \to X$ を X 上のベクトル束とする．このとき，連続写像 $f\colon E \to E'$ が X 上のベクトル束の射であるとは，$\tau' \circ f = \tau$ かつ，$\mathrm{Im}(f|_{E_x}) \subset {E'}_{f(x)}$ が成り立つことをいう．

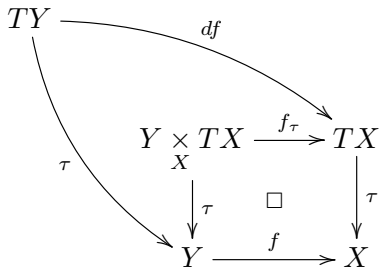
4 （余）接束の基本図式

ここでは多様体は C^∞ 級または C^ω 級とする．

$f\colon Y \to X$ を多様体の射とする．$\tau\colon TX \to X$ 等を接束とすると，ベクトル束の引き戻し

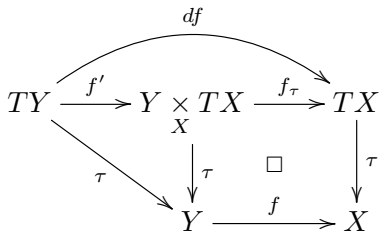
$$\begin{array}{ccc} Y \underset{X}{\times} TX & \xrightarrow{f_\tau} & TX \\ \downarrow{\scriptstyle \tau} & \square & \downarrow{\scriptstyle \tau} \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

が定まる．f の微分を $df\colon TY \to TX$ で表すとき，図式



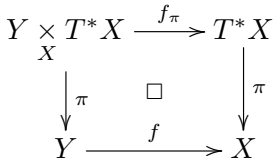
は可換である．したがって，引き戻しの普遍性から射 $f'\colon TY \to Y \times_X TX$ がひきおこされ，df

は $df = f_\tau \circ f'$ と分解される．

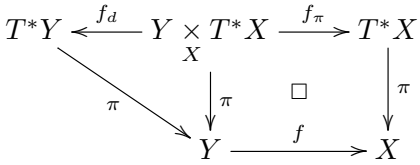


この図式を，ここだけの用語で，接束の基本図式とよぶことにする．

$\pi\colon T^*X \to X$ 等を余接束とする．先と同様にベクトル束の引き戻し



が定まる．他方で，Y 上の束の射 $f'\colon TY \to Y \times_X TX$ の転置 $f_d \coloneqq {}^t f'\colon Y \times_X T^*X \to T^*Y$ が定まる．これにより，図式



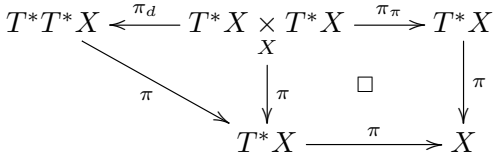
(4.1)

を得る．この図式を，ここだけの用語で，余接束の基本図式とよぶことにする．

4.1　余接束のシンプレクティック構造

標準 1 形式

(4.1) を射影 $\pi\colon T^*X \to X$ に適用すると写像 $\pi_d\colon T^*X \times_X T^*X \to T^*T^*X$ を得る．



$T^*X \times_X T^*X$ の対角集合を Δ とする．Δ と T^*X を同一視した上で，π_d を Δ に制限することで $\pi\colon T^*T^*X \to T^*X$ の切断

$$\pi_d|_\Delta\colon T^*X \cong \Delta \to T^*T^*X$$

が得られる．これを T^*X の**標準 1 形式** (canonical 1-form) あるいはリウヴィル形式 (Liouville form) といい，α_X で，あるいは混同する恐れのないときは α で表す．

標準 1 形式の座標表示

$(x;\xi)$ を T^*X の局所座標とする．このとき，α_X は

$$\alpha_X(x;\xi) = ((x;\xi);\pi^*\xi)$$

とかける．ここで，

$$\pi^*\xi \in T^*_{(x;\xi)}T^*X$$

は $T_{(x;\xi)}T^*X$ の基底 $\frac{\partial}{\partial x_1},\dots,\frac{\partial}{\partial x_n},\frac{\partial}{\partial \xi_1},\dots,\frac{\partial}{\partial \xi_n}$ に関して，

$$\begin{aligned}\left\langle \pi^*\xi, \frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle &= \left\langle \xi, d\pi_{(x;\xi)}\frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle \\ &= \left\langle \xi, \frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle, \\ \left\langle \pi^*\xi, \frac{\partial}{\partial \xi_j} \right\rangle &= \left\langle \xi, d\pi_{(x;\xi)}\frac{\partial}{\partial \xi_j} \right\rangle \\ &= \langle \xi, 0\rangle = 0\end{aligned}$$

をみたす．したがって，α_X は基底 $dx_1,\dots,dx_n,d\xi_1,\dots,d\xi_n$ を用いて，

$$\alpha_X = \pi^*\left(\sum_{j=1}^n \xi_j dx_j\right) = \sum_{j=1}^n \xi_j \pi^* dx_j = \sum_{j=1}^n \xi_j dx_j$$

と表せる．

余接束上のシンプレクティック形式

以上で構成した α_X に対し，

$$\omega_X = -d\alpha_X$$

とおく．ω_X は T^*X 上のシンプレクティック形式である．したがって，(T^*X,ω_X) はシンプレクティック多様体となる．

ω_X を座標表示すると，

$$\omega_X = -d\alpha_X = -d\left(\sum_{j=1}^n \xi_j dx_j\right) = -\sum_{j=1}^n d(\xi_j dx_j) = \sum_{j=1}^n dx_j \wedge d\xi_j$$

となる．

コメント 9. ここでは標準シンプレクティック形式を $\omega = -d\alpha$ で定義したが $\omega = d\alpha$ で定義することもある．

5　リー群

例 10.　乗法群 $\mathbf{R}^+$（$\mathbf{R}_{>0}$ ともかく）はリー群である.

6　ファイバー束

定義 11.　G を位相群で空間 F に左から効果的に作用するものとする．空間の間の全射 $\pi\colon E \to B$ が F をファイバーとし G を構造群とする**ファイバー束** (fiber bundle) であるとは，B が開被覆 $\{U_\alpha\}$ でファイバーを保つ同相写像

$$\phi_\alpha\colon E|_{U_\alpha} \xrightarrow{\sim} U_\alpha \times F$$

をもち，変換関数が G に値をとる連続写像であることをいう．

$$g_{\alpha\beta}(x) = \phi_\alpha\, \phi_\beta^{-1}\Big|_{\{x\}\times F} \in G$$

G が効果的に作用するとは，F 全体で $g \cdot y = y$ となるならば $g = 1$ となることをいう．

7　外向き余法ベクトル

[GP74, Hat89] に外向き法ベクトルの記述があるので，それを参考に，外向き余法ベクトルについて述べる．M を多様体，N を M の境界つき部分多様体，あるいは N の開部分集合で真の包含関係 $N \subsetneqq M$ をみたすものとする．

■外向きベクトル　N の境界 ∂N を考える．∂N の点 x に対し，$\varphi\colon U \to H^n$ を x のまわりの N の局所座標系とする．ただし，H^n は n 次元上半空間

$$H^n \coloneqq \{x_1, \dots, x_n; x_n \geqq 0\}$$

を表す．このとき，$T_x\partial N$ は T_xM において余次元 1 の部分ベクトル空間である．T_xM のベクトル $v \in T_xM$ で，接写像 $d_x\varphi\colon T_xU \to T_{\varphi(x)}H^n$ による像 $d_x\varphi(v)$ が $\operatorname{Int} H^n$ に属するとき，v は $x \in \partial M$ における内向きのベクトルであるという．$-d_x\varphi(v)$ が $\operatorname{Int} H^n$ に属するとき，v は $x \in \partial M$ における外向きのベクトルであるという．

■外向き余法ベクトル　$\langle\,\cdot\,,\,\cdot\,\rangle\colon T_x^*M \times T_xM \to \mathbf{R}$ を標準双線形形式とする．

定義 12.　$\xi \in T_x^*M$ が次の 2 つの条件をみたすとき，ξ は $x \in \partial N$ における N の外向き余法ベクトルであるという．

1. 任意の $v \in T_x\partial N$ に対し $\langle \xi, v\rangle = 0$ である．
2. 任意の外向きベクトル $v \in T_xM$ に対し，$\langle \xi, v\rangle > 0$ である．

ユークリッド空間内の境界つき多様体では，ユークリッド計量を用いて，$x \in \partial X$ における単位

余法ベクトルが定まる．

例 13 ([Sch85, Ex.I.5.4.4])**.**　$B = \{w \in \mathbf{C}; |\mathrm{Im}\, w| < 1\} \subset \mathbf{C}$ に対し，$(T^*_{\partial B}\mathbf{C})^{\pm}$ をそれぞれ B の外向き余法束，内向き余法束と呼ぶ．これをきちんと書き下してみる．∂B は $\{(x, \pm 1); x \in \mathbf{R}\}$ とかける．ここで，$\mathbf{C}$ と $\mathbf{R}^2$ を $x + iy \leftrightarrow (x, y)$ で同一視している．まず $\partial B \times_{\mathbf{C}} T^*\mathbf{C} \cong T^*\mathbf{C}|_{\partial B}$ が

$$((x, \pm 1), (x, \pm 1; \xi, \eta)) \longleftrightarrow (x, \pm 1; \xi, \eta)$$

で定まる．また

$$T^*\partial B \cong \{(x, \pm 1; \xi, 0); x \in \partial B, \xi \in \mathbf{R}\}$$

とかけるので，

$$\partial B \underset{\mathbf{C}}{\times} T^*\mathbf{C} \to T^*\partial B$$

の核は

$$(x, \pm 1; \xi, \eta) \mapsto (x, \pm 1; \xi, \eta) \mapsto (x, \pm 1; \xi, 0)$$

で

$$T^*_{\partial B}\mathbf{C} = \{(x, \pm 1; 0, \eta); x \in \partial B, \eta \in \mathbf{R}\}$$

となる．

さて，外向き余法束 $(T^*_{\partial B}\mathbf{C})^+$ の方は，

$$(T^*_{\partial B}\mathbf{C})^+ = \left\{ (x, \pm 1; \zeta) \;\middle|\; x \in \partial B, \zeta = \begin{cases} (0, \eta) & (\zeta \in T^*_{(x,1)}\partial B) \\ (0, -\eta) & (\zeta \in T^*_{(x,-1)}\partial B) \end{cases} (\eta > 0) \right\}$$

とかけて，内向き余法束 $(T^*_{\partial B}\mathbf{C})^-$ の方は，

$$(T^*_{\partial B}\mathbf{C})^- = \left\{ (x, \pm 1; \zeta) \;\middle|\; x \in \partial B, \zeta = \begin{cases} (0, -\eta) & (\zeta \in T^*_{(x,1)}\partial B) \\ (0, \eta) & (\zeta \in T^*_{(x,-1)}\partial B) \end{cases} (\eta > 0) \right\}$$

とかける．

参考文献

[GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.

[KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.

[Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.

[Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.

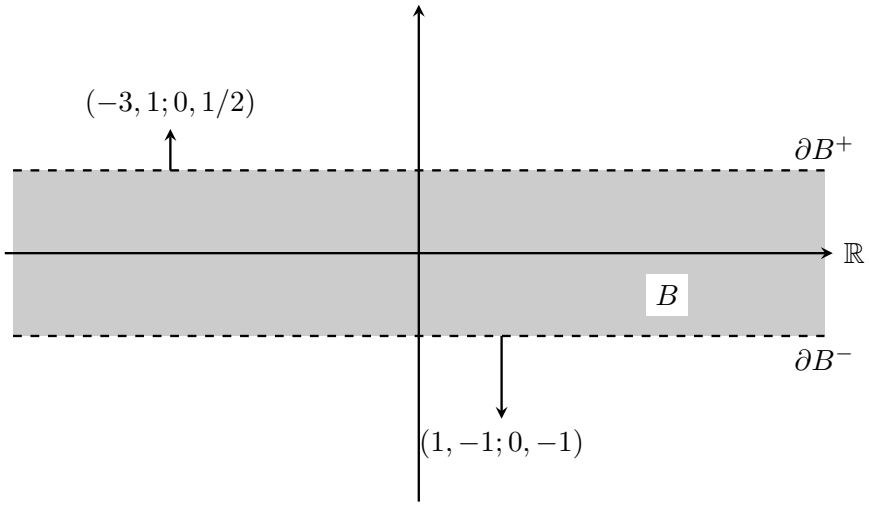


図 1　∂B に対する外向き余法束